8. 로봇 학습 (OX)

20문항 · 맞으면 O, 틀리면 X 에 ○ 표 하세요. 수준 표시: 기본 · 응용 · 대학. 정답과 해설은 맨 뒤에 있어요.

학년 · 반	번호	이름	점수
			/ 20

8 로봇 학습

8-1 시연으로 배우기

x 앞쪽 거리 y 왼쪽 거리 d 거리 w 섞는 비율

1. 사람이 로봇을 움직여 보여 준 동작 기록이 시연이다. 기본 O X
2. 시연 기록은 마지막 자세 하나만 저장한다. 기본 O X
3. 시연을 그대로 재생하면 옮긴 블록도 찾아가 집는다. 기본 O X
4. 보여 준 적 없는 새 상황에서도 잘하는 것이 일반화다. 기본 O X
5. 활동 2에서 블록을 옮기고 재생했다. 로봇은 시연한 자리에서 허공을 집었다. 응용 O X
6. 활동 3의 블록 (205, 5) 에 세 시연이 각 33% 섞였다. 응용 O X
7. 블록이 시연 3개의 범위 밖이어도 안과 똑같이 잘 집는다. 응용 O X
8. 0.05 초마다 기록하면 4 초 동안 자세가 약 80개 쌓인다. 응용 O X
9. 섞는 비율 w 가 거리 d 의 제곱에 반비례한다. 그러면 가까운 시연일수록 크게 섞인다. 대학 O X
10. 시연 1 은 블록 100 mm 에서 관절 10° 다. 시연 2 는 블록 200 mm 에서 관절 30° 다. 거리 제곱 반비례로 섞으면 블록 125 mm 에서 15° 다. 대학 O X

8-2 캡스톤: 보고 판단해서 집어 놓기

u 가로 픽셀 v 세로 픽셀 x 앞쪽 거리 y 왼쪽 거리 z 높이 θ 관절 각

11. 캡스톤은 단계를 잇는다. 보기 → 좌표 → 역기구학 → 경로 → 집기·놓기 순서다. 기본 O X
12. 파이프라인은 한 단계가 틀려도 다른 단계가 고쳐 준다. 기본 O X
13. 시뮬에서 성공하면 실물에서도 늘 같은 오차로 성공한다. 기본 O X
14. 같은 프로그램을 시뮬과 실물에서 돌린다. 둘의 결과 차이를 시뮬-실물 차이라 한다. 기본 O X
15. 활동 2는 블록 자리가 바뀔 때마다 프로그램을 고쳤다. 응용 O X
16. 활동 3에서 놓을 칸은 마스크 덩어리의 색으로 골랐다. 응용 O X
17. 블록이 작업 공간 밖이면 역기구학 단계에서 멈춘다. 응용 O X
18. 칸막이가 있어도 곧장 가면 늘 충돌 없이 옮길 수 있다. 응용 O X
19. 카메라 높이 620 mm, 블록 높이 25 mm 다. 호모그래피 위치는 카메라 바로 아래 점에서 124 mm 다. 블록 윗면은 그 점에서 약 119 mm 떨어져 있다. 대학 O X
20. 카메라 오차 3 mm 와 로봇 오차 4 mm 는 서로 관계없이 흩어진다. 보통 합친 오차는 약 7 mm 다. 대학 O X

정답과 해설

1. **O** 8-1 시연은 모방 학습의 데이터가 된다.
2. **X** 8-1 움직이는 동안의 자세를 시간 순서대로 모두 저장한다.
3. **X** 8-1 기록된 자리로 가서 허공을 집는다. 상황이 바뀌면 대응하지 못한다.
4. **O** 8-1 배운 적 없는 상황에서도 잘하는 능력이다.
5. **O** 8-1 궤적을 그대로 되풀이해 시연한 자리로 갔다. 약 110 mm 빗나갔다.
6. **X** 8-1 가까운 시연일수록 크게 섞인다. 약 22%, 47%, 31% 였다.
7. **X** 8-1 범위 안에서만 일반화된다. 밖에서는 빗나간다.
8. **O** 8-1 4 / 0.05 = 80.
9. **O** 8-1 d 가 작을수록 $1/d^2$ 가 커진다. 그 시연의 자세가 결과를 주로 정한다.
10. **X** 8-1 거리 d 가 25, 75 mm 라 w 의 비가 9 : 1 이다. 관절 각 = 0.9 × 10° + 0.1 × 30° = 12°.
11. **O** 8-2 앞 단계의 출력이 다음 단계의 입력이 된다. 이것을 파이프라인이라 한다.
12. **X** 8-2 한 단계가 틀리면 뒤 단계가 모두 틀린 입력을 받는다. 그래서 전체가 실패한다.
13. **X** 8-2 실물은 조명, 보정, 영점, 기어 유격이 다르다. 그래서 결과가 다를 수 있다.
14. **O** 8-2 sim-to-real gap 이라고도 부른다.
15. **X** 8-2 매번 사진에서 위치를 다시 계산한다. 프로그램은 그대로였다.
16. **O** 8-2 빨강 덩어리는 빨강 칸, 파랑은 파랑 칸에 놓는다.
17. **O** 8-2 닿을 수 없는 자리는 역기구학의 답이 없다.
18. **X** 8-2 곧장 가면 칸막이에 부딪힐 수 있다. 경로 계획으로 비켜 가는 길을 찾는다.
19. **O** 8-2 높이 비율은 (620 − 25) / 620 = 595 / 620 이다. 124 × 595 / 620 ≈ 119 mm.
20. **X** 8-2 관계없이 흩어지는 오차는 제곱해서 더한 뒤 제곱근을 구한다. √(3² + 4²) = 5 mm 다. 두 오차가 같은 쪽으로 겹치는 가장 나쁜 경우에만 7 mm 가 된다.